主PRD

主PRD（V0.1 建议版）

1. 项目基本信息

1.1 项目名称（暂定）

《航线终点》
英文暂定：**Final Route**

1.2 项目类型

3D 轻度 Roguelike 轨道式飞行射击游戏

1.3 项目定位

一款以**纯鼠标操作、不断流战斗、飞行中实时做路线与资源选择**为核心体验的近未来科幻飞行射击游戏。

1.4 项目用途

- 毕业设计作品

1.5 开发目标

优先完成一个**风格统一、玩法清楚、可完整游玩一局**的毕业设计demo。

---

2. 规则

2.1 简单阐述规则

玩家驾驶一架未来战机，在持续推进的星际航线上一边自动击败敌机，一边通过鼠标移动完成躲避、资源争夺与航线选择，在限定航程内不断强化机体并最终抵达目标区域，并在局外通过累计“战术数据”逐步解锁新的战机类型，体验不同的战斗机制与构筑方向。

2.2 核心操作/规则

1. **纯鼠标操作**：玩家仅通过鼠标控制战机移动，并用鼠标左键确认航线选择
2. **不断流 Roguelike**：不暂停、不切卡牌界面、不切静态地图，全程在飞行中完成成长与选择
3. **实时空间决策**：路线选择、掉落拾取、风险承担都通过飞行轨迹完成

4. **轻量构筑成长**：通过金币、道具、掉落与航线奖励逐步强化战机
5. **清晰的终点推进感**：顶部持续显示距离最终目的地的进度与剩余时间
6. 每次通关后奖励“战术数据”以解锁新机型

2.3 玩家体验目标

玩家应当体验到：

- 高速前进中的持续紧张感
- 飞行与躲避的流畅感
- 实时争夺资源的决策感
- 机体逐步变强的成长感
- 接近终点时压力逐步升高的推进感

---

3. 核心玩法循环

3.1 核心循环

战机自动持续向前推进

玩家用鼠标控制战机在限定区域内移动

战机自动发射子弹攻击敌机

击毁敌人获得金币和随机掉落

玩家在飞行中争夺掉落资源

战斗过程中周期性进入航线选择阶段

玩家通过移动到预选区域并左键确认进入下一航线

不同航线带来不同敌人配置、收益和风险

玩家逐步强化战机并接近终点

最终进入 Boss/终点区域并完成本局结算

本局结算后获得局外资源“战术数据”

玩家可使用累计的战术数据解锁新的战机类型

3.2 玩法关键词

- 自动射击
- 鼠标移动
- 实时拾取

- 分流航线
- 轻度 Roguelike
- 资源与时间压力
- 终点推进

---

4. 平台与技术方向

4.1 目标平台

PC 单机

4.2 引擎

UE5

4.3 操作设备

鼠标

4.4 技术开发原则

- 优先做可玩原型
- 优先保证核心循环稳定
- 优先保证信息可读性
- 先实现功能，再逐步加强表现
- 所有系统模块化，方便 AI 分阶段实现

---

5. 世界观与背景包装（简化版）

玩家驾驶一架自主战术战机，穿越一条高危星际航道，目标是在敌军拦截与复杂航道变化中不断前进，最终到达指定坐标点/终点空间站。

整个过程强调：

- 高速前进
- 实时拦截
- 航线分流
- 资源回收
- 战机改装与强化

本项目当前阶段不强调复杂剧情，不依赖大量文本叙事，世界观以支撑玩法为主。

---

6. 镜头与空间规则

6.1 镜头类型

第三人称后上方跟随视角

6.2 空间规则

- 战机始终处于固定的可移动屏幕区域内
- 玩家不能自由六轴飞行
- 玩家只在一个有限平面区域内进行上下左右移动
- 游戏表现为 3D 场景，但操作逻辑是有限范围内的平面机动

6.3 自动推进

- 战机持续自动向前推进
- 玩家不需要控制前进或后退
- 游戏节奏以“持续前进”为基础

---

7. 玩家操作设计

7.1 输入方式

仅使用鼠标

7.2 当前版本操作规则

- 鼠标移动：控制战机移动
- 鼠标左键：在航线选择阶段确认当前预选航线

7.3 自动行为

- 战机自动发射主武器
- 无需玩家手动开火
- 当前版本不使用键盘操作

7.4 设计目标

操作应满足：

- 低学习成本
- 高流畅度
- 不打断心流
- 输入简单清晰

---

8. 战斗系统

8.1 基础战斗

- 战机自动朝前发射子弹
- 敌机从前方/侧前方进入战场
- 玩家通过移动完成躲避与对位
- 击中敌机会造成伤害，敌人血量清空后被击毁

8.2 玩家当前基础能力（建议版）

- 基础主炮：自动连续发射
- 基础生命值
- 基础受击反馈
- 基础移动速度
- 基础碰撞判定

8.3 后续成长方向（主 PRD 层面先定义方向）

- 主炮强化
- 射速强化
- 多重弹道
- 穿透/追踪类强化
- 防御/护盾强化
- 被动增益模块

当前主 PRD 只确定成长方向，不在此阶段细化具体数值。

---

9. 敌人系统

9.1 敌人层级

当前版本敌人分为三层：

1）普通敌机

- 数量最多
- 行为简单
- 掉落金币为主

2）中型敌机 / 精英敌机

- 血量更高
- 威胁更明显
- 掉落奖励更好

3）Boss

- 阶段终点或最终目标敌人
- 具备更强火力与更高血量
- 掉落更高价值奖励

9.2 敌人掉落规则

- 普通敌机：掉落 1 金币
- 中型敌机：掉落 3 金币
- Boss：掉落 10 金币

9.3 敌人设计原则

- 敌我轮廓必须清楚
- 敌方轮廓：在灰白色的基础上普通敌机身上涂上一点蓝色作为标识；中型敌机身上涂上一点黄色作为标识；boss涂上一点红色作为标识
- 同时也必须通过轮廓、发光、动作、子弹颜色区分敌我
- 当前版本优先做少量敌人类型，不追求数量堆积

---

10. 金币系统

10.1 金币作用

金币是局内基础资源，用于体现击杀收益与收集反馈。

10.2 金币获取

- 普通敌机掉落 1 金币
- 中型敌机掉落 3 金币
- Boss 掉落 10 金币

10.3 金币表现

- 以低饱和度的掉落物形式出现
- 玩家通过飞行接触拾取
- 金币应具备清晰的可识别性

10.4 当前阶段定位

在主 PRD 阶段，金币系统主要承担：

- 收集反馈
- 成长奖励感
- 分数/资源表现基础

后续是否用于商店、结算或局外成长，可在后续版本再决定。

---

11. 道具系统

11.1 道具定位

道具为局内成长与强化资源，玩家通过击毁敌机后在飞行中拾取。

11.2 道具稀有度

当前版本分为三类：

- **蓝色道具**：低稀有、低强度
- **黄色道具**：中稀有、中强度
- **红色道具**：高稀有、高强度

11.3 道具获取方式

- 敌机随机掉落
- 稀有度越高，掉落概率越低
- 后续可由精英敌机、特殊航线、Boss 提高高品质道具掉率

11.4 道具设计原则

- 道具应在飞行中直接拾取，不进入暂停界面

- 道具外观需要明显区分蓝/黄/红等级
- 允许低饱和度配色，但必须通过发光轮廓、形状或动态效果保证识别性
- 当前版本优先做少量代表性道具，不追求复杂背包与词条系统

11.5 当前建议

主 PRD 先只确定：

- 有蓝黄红三档
- 可拾取
- 可带来即时强化或成长收益

具体每种道具效果，后续再拆独立功能 PRD。

---

12. 航线选择系统

12.1 目标

在不暂停、不切地图的前提下，让玩家在飞行中完成路线选择。

12.2 触发时机

- 游戏运行到特定推进节点时，进入航线选择阶段
- 航线选择阶段持续短时间

12.3 选择阶段规则

- 暂停刷新新的敌机
- 当前战场压力降低
- 前方出现左右两个航线入口或预选区域
- 玩家将战机移动到左或右的预选区域
- 当前预选航线高亮显示
- 玩家按下鼠标左键确认进入该航线

12.4 设计原则

- 选择阶段不应有强敌压迫玩家读信息
- 选择过程仍然保持飞行中的连续感
- 不使用独立关卡地图界面
- 不弹出卡片、buff 菜单或暂停框

12.5 航线差异

不同航线可带来：

- 不同敌人配置
- 不同掉落倾向
- 不同风险收益
- 不同推进节奏

当前主 PRD 先只定义“有分流和差异”，具体航线内容后续细化。

13. 局外成长与机库系统

13.1 系统定位

本系统用于提供局外长期目标，使玩家在单局通关或失败后仍能持续获得成长反馈，并逐步解锁新的战机类型。

13.2 局外资源

- 名称：**战术数据**
- 获取方式：每局结算后根据通关情况、推进距离、击败敌人数或 Boss 表现获得
- 用途：用于解锁新的战机

13.3 机库系统

玩家可在局外机库界面中选择已解锁的战机进入下一局。

不同战机具有不同的基础攻击方式、机体特性和掉落倾向。

13.4 当前版本战机规划

当前版本计划制作三种可操作战机：

1）突击型战机（初始默认解锁）

- 核心定位：标准直线火力型
- 基础攻击：自动发射高频直线主炮
- 机体特性：直线火力强化收益更高
- 掉落倾向：更容易获得直射、穿透、连射类强化

2）蜂群型战机（解锁型）

- 核心定位：召唤物协同作战型
- 基础攻击：主炮较弱，初始自带 1 架小型僚机/召唤机

- 机体特性：召唤物相关强化更容易出现
- 掉落倾向：更容易获得召唤物数量、射速、追踪与协同类强化

3）重装型战机（解锁型）

- 核心定位：高耐久、慢射速、重火力型
- 基础攻击：自动发射低频高伤害重炮
- 机体特性：初始生命/护甲更高，移动速度更低，防御与爆裂类强化更容易出现
- 掉落倾向：更容易获得重炮伤害、子弹体积、爆裂、减伤和护甲强化

13.5 设计原则

- 每种战机都必须具备明确的战斗身份
- 战机差异应优先通过基础攻击方式、机体属性和强化倾向体现
- 当前版本不引入复杂主动技能键
- 所有战机仍遵循“纯鼠标移动 + 自动射击”的统一交互规则

13.6 当前版本解锁策略

当前版本采用简单线性解锁：

- 突击型：默认解锁
- 蜂群型：累计达到一定战术数据后解锁
- 重装型：累计达到更高战术数据后解锁

当前阶段不制作复杂科技树或多分支研发系统

---

14. 终点推进系统

14.1 顶部进度显示

屏幕上方显示：

- 当前距离最终目的地的推进进度
- 当前剩余时间/预计剩余航程

14.2 功能定位

该系统用于：

- 给玩家明确目标
- 强化“正在赶往终点”的体验

- 让整局不显得像无限刷怪
- 提供关卡推进节奏感

14.3 表现形式

建议为：

- 顶部中间进度条
- 右上角剩余时间
- 简洁、克制、可读性高

14.4 当前版本原则

终点推进系统主要承担节奏与目标指示功能，不在第一版中加入过于复杂的时间惩罚逻辑。

---

15. Roguelike 设计原则

15.1 当前项目中的 Roguelike 定义

本项目中的 Roguelike 主要体现为：

- 局内随机掉落
- 局内强化成长
- 航线选择造成差异化体验
- 敌人、资源和遭遇具有一定随机性
- 每一局的成长过程并不完全相同

15.2 明确不采用的做法

当前版本不采用：

- 停顿式三选一卡牌系统
- 战斗中弹出 buff 选择界面
- 静态大地图节点式切关
- 复杂背包管理

15.3 Roguelike 味道来源

本项目 Roguelike 的核心不是停下来选卡，而是：

- 飞行中的资源争夺

- 飞行中的路线选择
- 飞行中的即时成长
- 不同局内构筑的形成

---

16. 美术风格定位

16.1 总体风格

极简近未来科幻 + 低多边形机械风 + 深色太空背景 + 轻风格化表现

16.2 风格原则

- 整体画面干净
- 模型轮廓清晰
- 配色克制
- 玩家、敌人、掉落和 UI 信息一眼可读
- 不追求写实军武质感
- 不追求重度二次元风格
- 不追求复杂插画化描边效果

16.3 战机与敌机

- 主体可采用灰白色体系
- 必须通过轮廓、发光点、动作、子弹颜色区别敌我

16.4 道具与金币

- 金币应比环境更显眼
- 蓝黄红道具允许低饱和，但不能丢失存在感
- 需通过发光、轮廓或脉冲增强辨识

16.5 HUD

- 简洁
- 科幻战术界面感
- 轻霓虹，不花哨
- 信息优先级明确

---

17. 音频方向（简版）

17.1 音效目标

- 强化移动与射击反馈
- 强化拾取反馈
- 强化航线确认反馈
- 强化接近终点和 Boss 时的压力感

17.2 音乐方向

- 近未来电子感
- 节奏感明显
- 不喧宾夺主
- 航线选择时保持不断流，不要突然切断氛围

---

18. 当前版本范围（MVP）

18.1 必须实现

1. 鼠标控制战机移动
2. 战机自动射击
3. 普通敌机、中型敌机、Boss 基础版本
4. 金币掉落与拾取
5. 蓝黄红道具掉落与拾取
6. 顶部终点进度条与时间显示
7. 航线选择阶段
8. 左右航线确认机制
9. 基础生命/伤害/击毁逻辑
10. 一局可以从开始打到终点的完整流程

18.2 可以简化实现

1. 道具种类数量
2. 敌机种类数量
3. 航线数量

4. Boss 机制复杂度
5. 美术细节数量

18.3 当前不做

1. 键盘操作
2. 联机
3. 剧情过场
4. 大量文本事件
5. 停顿式卡牌升级
6. 复杂商店系统
7. 局外养成系统
8. 复杂装备栏与背包页
9. 大量角色或 NPC 交互

---

19. 开发风险与注意事项

19.1 主要风险

1. 画面虽然简单，但如果信息区分不够，会导致可读性差
2. 灰白色机体如果轮廓与发光处理不当，敌我容易混淆
3. 道具与金币太多时，画面容易乱
4. 航线选择阶段如果反馈不清楚，会让玩家不知道自己是否已预选
5. AI 编程容易一次写太大，导致整体混乱

19.2 对策

1. 先做最低限度原型
2. 每次只做一个模块
3. 先做流程，再做演出
4. 优先验证：移动、射击、掉落、选择、进度条五个核心模块

---

20. AI 开发约束（给后续 AI 编程使用）

1. 每次只实现一个独立功能模块

2. 不允许擅自扩展未提及功能
3. 先给实现思路，再给代码
4. 所有功能必须标明影响范围
5. 所有功能实现后必须给测试步骤
6. 优先保证不报错与流程完整
7. 不允许为了“更高级”擅自加入复杂系统
8. 当前项目的第一优先级是：
    - 可玩
    - 可读
    - 不断流
    - 风格统一

---

21. 当前待确认项

下面这些我先按建议版写进主 PRD，但还可以继续定：

1. 蓝黄红道具到底是“直接加属性”还是“模块化强化”
2. 航线是否固定只有左右两条，还是后面加入第三条
3. 金币是否只做局内分数/统计，还是后续用于商店
4. Boss 是只有最终 Boss，还是中途有阶段 Boss
5. 剩余时间是纯显示，还是会和失败条件绑定
6. 掉落是否允许敌方单位后续“抢走”或回收